

Atividade: Modelagem com Diagramas UML

1. Diagrama de Caso de Uso: Sistema BibPebas 2.0

Estudo de caso:

Uma biblioteca universitária está modernizando seu sistema de atendimento. Atualmente, alunos e professores podem realizar empréstimos, devoluções e renovações de livros de forma presencial. O novo sistema permitirá que essas operações também sejam feitas online. Funcionários da biblioteca são responsáveis por cadastrar novos títulos, gerenciar o acervo e aplicar multas por atraso. O sistema também deve enviar notificações automáticas de prazo de devolução.

Enunciado:

Modele o sistema da biblioteca universitária, utilizando um diagrama de casos de uso, identificando os atores envolvidos e os casos de uso correspondentes. Represente os relacionamentos entre os casos de uso quando aplicável, incluindo relações de inclusão (<<include>>) e extensão (<<extend>>).

2. Diagrama de Estados: Pedido de Compra Online

Estudo de caso:

Uma plataforma de streaming de vídeo gerencia o ciclo de vida de cada assinatura de usuário. Ao se cadastrar, o usuário inicia um período de teste gratuito de 7 dias. Ao final desse período, ele pode optar por assinar um plano pago ou cancelar. Uma assinatura ativa pode ser pausada temporariamente pelo próprio usuário por até 30 dias. Caso o pagamento mensal não seja processado com sucesso, a conta entra em estado de inadimplência, dando ao usuário 5 dias para regularizar antes de ser suspensa. Uma conta suspensa pode ser reativada mediante pagamento, ou encerrada definitivamente após 90 dias sem regularização.

Enunciado:

Modele o ciclo de vida de uma assinatura na plataforma de streaming, através de um diagrama de estados, identificando todos os estados possíveis, os eventos que provocam as transições entre eles e as condições de guarda relevantes. Preste atenção especial aos estados intermediários e às possibilidades de retorno.

3. Diagrama de Atividades: Pedidos em restaurante

Estudo de caso:

Um restaurante implementou um sistema de pedidos por aplicativo. O cliente escolhe os

itens do cardápio e finaliza o pedido, que é enviado automaticamente à cozinha. A cozinha confirma o recebimento e inicia o preparo. Enquanto os alimentos são preparados, o sistema processa o pagamento em paralelo (que pode ser feito por cartão, Pix ou vale-refeição). Se o pagamento for recusado, o cliente é notificado e tem a opção de tentar outro método ou cancelar o pedido. Após o preparo e a confirmação do pagamento, o pedido é encaminhado para entrega ou retirada no balcão. Ao final, o cliente pode avaliar o atendimento.

Enunciado:

Modele o fluxo completo de um pedido no sistema do restaurante, utilizando um diagrama de atividades, desde a escolha dos itens até a avaliação final. Identifique as atividades, decisões, fluxos paralelos e as raias (*swimlanes*) correspondentes aos diferentes responsáveis pelo processo. Represente adequadamente os pontos de bifurcação e sincronização de fluxos concorrentes.

4. Diagrama de Classes: Escola de Idiomas

Estudo de caso:

Uma escola de idiomas oferece cursos em diferentes níveis (básico, intermediário e avançado) para alunos de diversas faixas etárias. Cada curso possui um professor responsável e pode ter vários alunos matriculados. Um aluno pode estar matriculado em mais de um curso simultaneamente. As aulas ocorrem em salas específicas, com data, horário e duração definidos. Ao final de cada curso, o aluno recebe uma nota e um certificado de conclusão, caso seja aprovado. A escola também registra os pagamentos mensais de cada matrícula, que podem estar em situação de em dia, atrasado ou cancelado.

Enunciado:

Modele a estrutura do sistema da escola de idiomas utilizando diagramas de classes. Identifique as classes, seus atributos e métodos relevantes, bem como os relacionamentos entre elas (incluindo associações, composições, agregações e heranças onde couber). Atenção: nem toda entidade mencionada no enunciado precisa necessariamente se tornar uma classe separada; avalie com critério o que faz sentido modelar.

5. Diagrama de Objetos: Escola de idiomas

Estudo de caso:

Considere o seguinte cenário concreto no sistema da escola de idiomas modelado no exercício anterior: é uma segunda-feira de outubro e a escola possui os seguintes dados

registrados: a professora Ana Souza ministra o curso de Inglês Intermediário, no qual estão matriculados os alunos Carlos Lima e Beatriz Torres. Carlos também está matriculado no curso de Espanhol Básico, ministrado pelo professor João Melo. A matrícula de Beatriz no curso de Inglês está com pagamento em dia, enquanto a de Carlos está atrasada. A aula de Inglês Intermediário ocorre na Sala 3 às terças e quintas, das 18h às 19h30.

Enunciado:

Com base no Diagrama de Classes elaborado no exercício anterior, instancie os objetos descritos no cenário acima. Represente cada objeto com seus valores concretos de atributos e os vínculos entre eles, respeitando os relacionamentos definidos no diagrama de classes.

Instruções Gerais para Entrega

- Os alunos devem entregar um único arquivo em PDF
- Para cada exercício, o documento deve conter:
 - Título do diagrama
 - Imagem do diagrama desenvolvido
- O documento deve conter um cabeçalho com:
 - Nome da instituição
 - Nome do(s) aluno(s)
 - Nome da disciplina
 - Nome do docente
- A atividade pode ser realizada individualmente ou em dupla.